Cálculo Multivariable: Apuntes de Clase

Levario Medina Sergio
Hernández Jiménez Irmin

24 de abril de 2026

Índice

1. Sistemas coordenados **3**
1.1. El Plano Cartesiano ($\mathbb{R}^2$) . . . 3
1.2. El Espacio Euclidiano ($\mathbb{R}^3$) . . . 3
1.2.1. Orientación y la Regla de la Mano Derecha . . . 4
1.2.2. Localización de un punto en el espacio . . . 4

2. Vectores **5**
2.1. Vectores en $\mathbb{R}^n$ . . . 5
2.2. Vectores libres e invarianza bajo traslación . . . 5
2.2.1. Vectores de posición vs. Vectores libres . . . 5
2.3. Multiplicación por un escalar . . . 6
2.4. Suma de vectores en $\mathbb{R}^2$ . . . 6
2.5. Sustracción de vectores . . . 7
2.6. Generalización de operaciones en $\mathbb{R}^n$ . . . 7
2.7. Propiedades fundamentales de los vectores . . . 8
2.8. Magnitud de un vector . . . 8
2.8.1. La magnitud en $\mathbb{R}^2$ y el teorema de pitágoras . . . 8
2.8.2. Extensión a $\mathbb{R}^n$ . . . 9
2.9. Distancia entre dos vectores . . . 9
2.10. Vectores unitarios . . . 10
2.10.1. Normalización de un vector . . . 10
2.10.2. Vectores unitarios canónicos . . . 11

3. Producto punto **12**
3.0.1. Definición Algebraica en $\mathbb{R}^n$ . . . 12
3.0.2. Propiedades del Producto Punto . . . 12
3.1. Ángulo entre Dos Vectores . . . 13
3.1.1. Visualización y Demostración . . . 13
3.2. Vectores ortogonales . . . 14
3.3. Cosenos directores . . . 14
3.4. Proyección Vectorial . . . 15
3.4.1. Magnitud del vector proyección . . . 17
3.5. El Producto Vectorial de Gibbs (Producto Cruz) . . . 18
3.5.1. Naturaleza y Origen Histórico . . . 18

3.5.2. Dimensionalidad del Producto Vectorial 18
3.5.3. Definición Algebraica en $\mathbb{R}^3$ 18
3.5.4. Interpretación Geométrica y Regla de la Mano Derecha 19
3.5.5. Propiedades Algebraicas del Producto Vectorial 20
3.5.6. Magnitud del Producto Vectorial 20
3.5.7. Condición de Paralelismo 21
3.6. Productos Triples 22
3.6.1. El Triple Producto Escalar 22
3.6.2. El Triple Producto Vectorial 22
3.7. Aplicaciones geométricas 25
3.7.1. Área de un paralelogramo 25
3.7.2. Volúmen de un paralelepípedo 26

4. Rectas en el espacio 27
4.1. Ecuaciones de la Recta en $\mathbb{R}^n$ 27
4.1.1. Ecuación Vectorial 27
4.1.2. Ecuaciones Paramétricas y Simétricas en $\mathbb{R}^3$ 28
4.1.3. Derivación del Segmento de Recta 28
4.2. Intersección entre Rectas en $\mathbb{R}^3$ 29
4.3. Distancia de un Punto a una Recta 31

5. Planos en el Espacio 32
5.1. Ecuación escalar y general 32
5.2. Determinación de un Plano dados Tres Puntos 32
5.3. Intersecciones Espaciales 33
5.3.1. Intersección de un Plano con una Recta 33
5.3.2. Intersección entre dos Planos 34
5.4. Distancia de un Punto a un Plano 34

6. Superficies cilíndricas 36

7. Ejemplos para secciones 37

8. Derivadas Parciales 37

9. Visualización de Superficies 37

1. Sistemas coordenados

El estudio del cálculo multivariable requiere entender de forma clara los espacios geométricos donde se desarrollan las funciones de varias variables. A continuación, se desarrollan los conceptos del plano y el espacio euclidiano de forma detallada.

1.1. El Plano Cartesiano ($\mathbb{R}^2$)

El sistema de coordenadas rectangulares en el plano se construye mediante dos rectas reales perpendiculares que se intersectan en un punto llamado **origen**.

Definición: El Plano $\mathbb{R}^2$

El conjunto $\mathbb{R}^2$ es el conjunto de todos los pares ordenados de números reales. Matemáticamente se define como el producto cartesiano $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$:

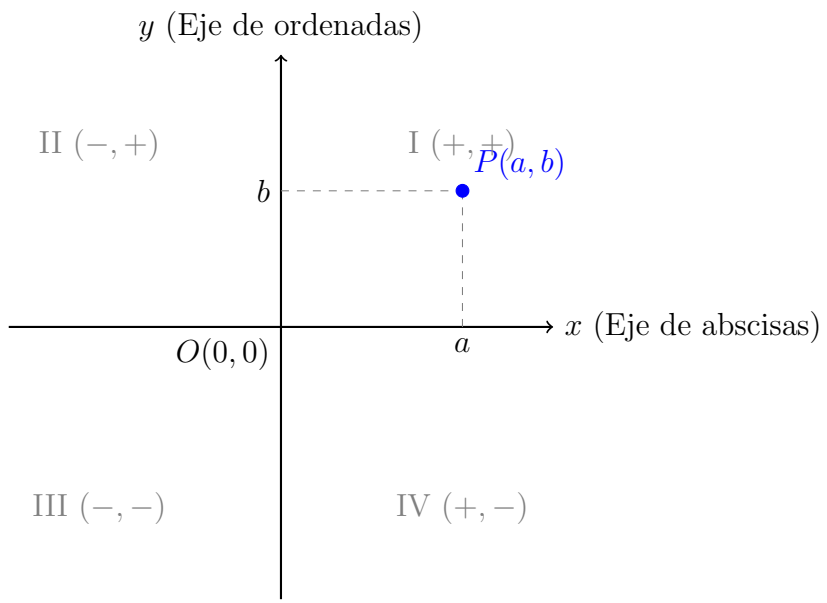
$$\mathbb{R}^2 = \{(x, y) \mid x \in \mathbb{R}, y \in \mathbb{R}\}$$

A cada par ordenado (x, y) se le denomina **punto** en el plano.

Los elementos del par ordenado tienen los siguientes nombres:

- x: Coordenada x o **abscisa**. Representa la distancia dirigida desde el eje vertical.
- y: Coordenada y u **ordenada**. Representa la distancia dirigida desde el eje horizontal.

Los ejes coordenados dividen al plano en cuatro regiones denominadas **cuadrantes**, numerados en sentido antihorario comenzando por el superior derecho (donde ambas semiejes son positivas).



1.2. El Espacio Euclidiano ($\mathbb{R}^3$)

Para representar puntos en el espacio tridimensional, extendemos el concepto anterior añadiendo un tercer eje perpendicular a los otros dos.

Definición: El Espacio $\mathbb{R}^3$

El conjunto $\mathbb{R}^3$ es el conjunto de todas las ternas ordenadas de números reales:

$$\mathbb{R}^3 = \{(x, y, z) \mid x, y, z \in \mathbb{R}\}$$

1.2.1. Orientación y la Regla de la Mano Derecha

En ingeniería y física, es estándar utilizar un sistema de coordenadas *dextrógiro* (mano derecha).

Nota: Regla de la Mano Derecha

Si alineas los dedos de tu mano derecha en la dirección del eje x positivo y los cierras hacia el eje y positivo, tu pulgar apuntará en la dirección del eje z positivo.

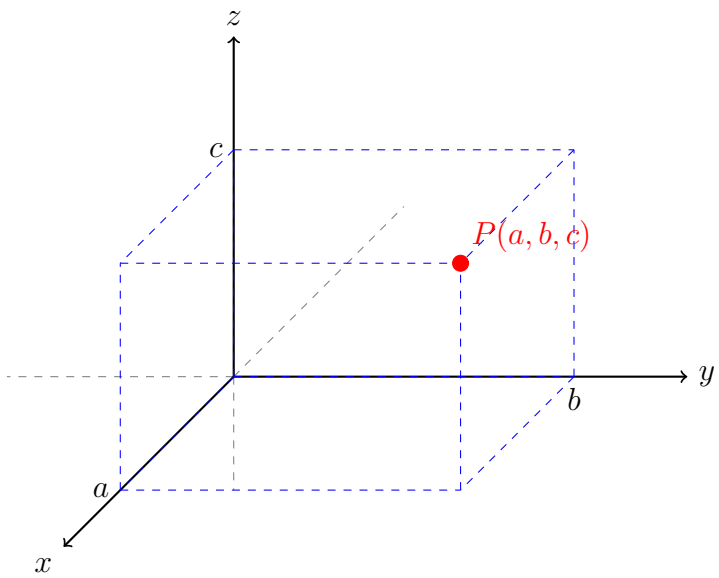
En este sistema:

- El eje z suele representar la altura o la cota vertical.
- Los tres ejes definen tres **planos coordenados**:
  - **Plano** xy: Formado por los ejes x e y (donde $z = 0$).
  - **Plano** xz: Formado por los ejes x y z (donde $y = 0$).
  - **Plano** yz: Formado por los ejes y y z (donde $x = 0$).

Estos planos dividen el espacio en ocho regiones llamadas **octantes**. El primer octante es aquel donde $x, y, z > 0$.

1.2.2. Localización de un punto en el espacio

Para localizar un punto $P(a, b, c)$ en el espacio: 1. Avanzamos a unidades sobre el eje x. 2. Nos movemos b unidades paralelamente al eje y. 3. Subimos (o bajamos) c unidades paralelamente al eje z.



2. Vectores

En física e ingeniería, muchas cantidades como la temperatura o la masa pueden describirse completamente con un solo número real; a estas cantidades se les llama **escalares**. Sin embargo, cantidades como la fuerza, la velocidad o el desplazamiento requieren de una magnitud (tamaño) y una dirección espacial para estar completamente definidas. A estas cantidades las llamamos **vectores**. Geométricamente, un vector se representa como un segmento de recta dirigido (una flecha). El punto donde comienza la flecha se llama *punto inicial* (u origen) y la punta de la flecha es el *punto final*.

2.1. Vectores en $\mathbb{R}^n$

Aunque es fácil visualizar vectores en 2 o 3 dimensiones, en matemáticas y ciencias de la computación es común trabajar con sistemas que tienen múltiples variables o grados de libertad. Para esto, extendemos la definición geométrica a una definición algebraica de n dimensiones (o n entradas).

Definición: Vector en $\mathbb{R}^n$

Un vector $\vec{v}$ en un espacio n-dimensional ($\mathbb{R}^n$) se define como una lista ordenada de n números reales, llamados las **componentes** o **entradas** del vector. Se denota como:

$$\vec{v} = (v_1, v_2, v_3, \ldots, v_n)$$

Donde cada $v_i \in \mathbb{R}$ representa la magnitud del vector en la dirección del i-ésimo eje coordenado.

2.2. Vectores libres e invarianza bajo traslación

En el estudio del álgebra vectorial, es crucial entender que un vector está completamente definido por solo dos atributos: su **magnitud** y su **dirección**. El punto específico del espacio donde el vector comienza no altera su identidad matemática.

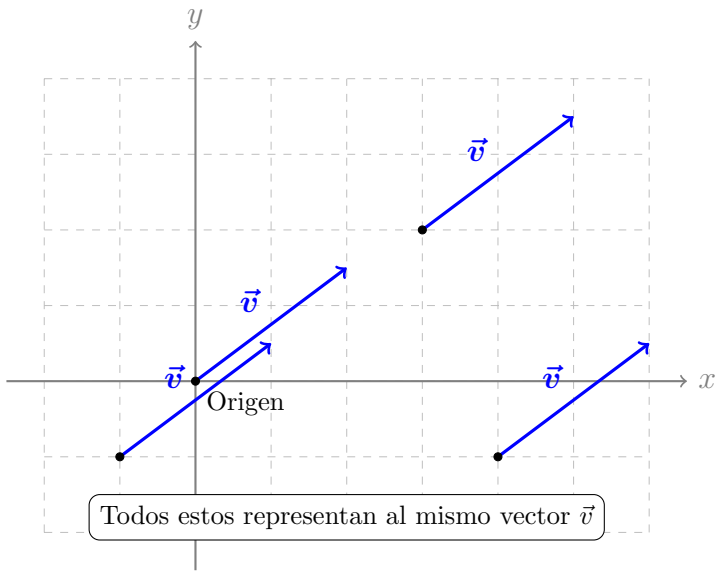
Esta propiedad significa que podemos tomar un vector y trasladarlo libremente a cualquier otra parte del plano o del espacio, siempre y cuando no sea girado ni estirado.

Definición: Vectores libres y equivalentes

Dos o más vectores son **equivalentes** si tienen exactamente la misma magnitud y la misma dirección. En matemáticas y en muchas aplicaciones de ingeniería, los vectores se consideran **vectores libres**, lo que significa que un vector y cualquiera de sus traslaciones en el espacio representan exactamente al mismo objeto matemático.

2.2.1. Vectores de posición vs. Vectores libres

Aunque podemos dibujar un vector comenzando en cualquier lugar, para facilitar los cálculos algebraicos es práctica común trasladarlo para que su punto inicial coincida con el origen del sistema de coordenadas $(0, 0)$ o $(0, 0, 0)$. Cuando un vector libre comienza en el origen, se le llama **vector de posición**.

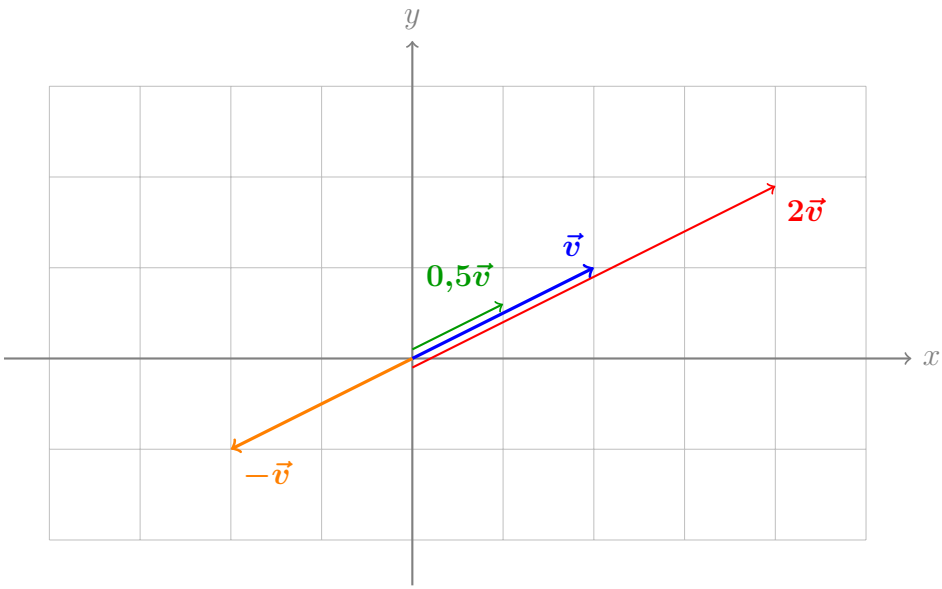


2.3. Multiplicación por un escalar

La multiplicación escalar es la operación de multiplicar un vector por un número real (escalar) κ. Geométricamente, esto altera la longitud (magnitud) del vector.

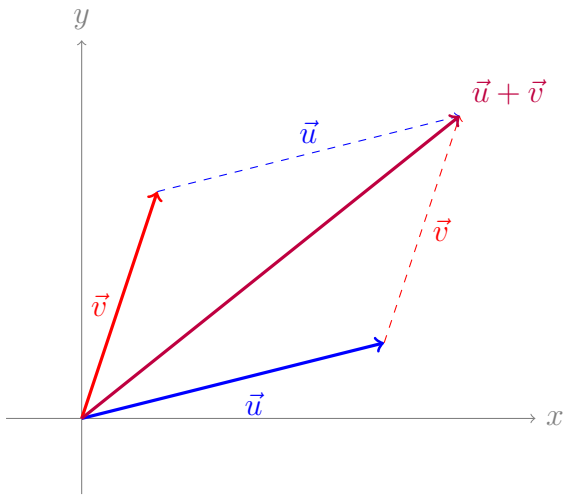
- Si $\kappa > 1$, el vector se *estira* o dilata.
- Si $0 < \kappa < 1$, el vector se *contrae*.
- Si $\kappa < 0$, el vector cambia a la *dirección opuesta* (invierte su sentido).

Sin embargo, el vector resultante siempre es paralelo al vector original (se mantiene sobre la misma línea de acción).



2.4. Suma de vectores en $\mathbb{R}^2$

Para sumar dos vectores $\vec{u}$ y $\vec{v}$ geométricamente, se utiliza la **Regla del Paralelogramo** o el método de "punta a cola". Si colocamos el punto inicial de $\vec{v}$ en el punto final de $\vec{u}$, el vector suma $\vec{u} + \vec{v}$ es la flecha que va desde el origen de $\vec{u}$ hasta la punta de $\vec{v}$.

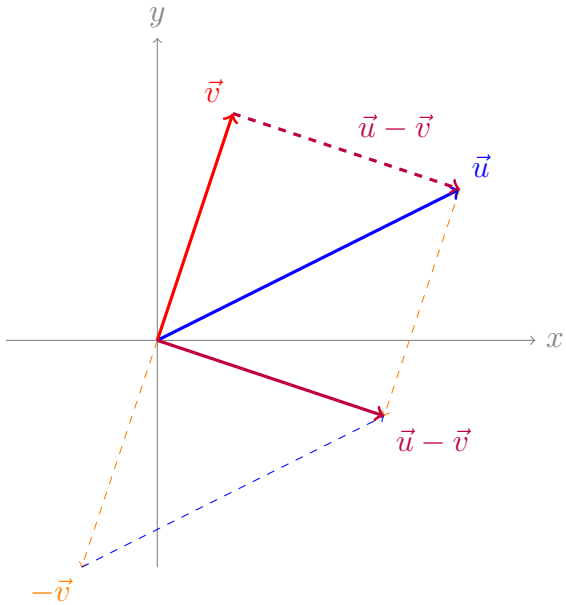


2.5. Sustracción de vectores

La resta de dos vectores se define algebraicamente a partir de la suma y la multiplicación escalar. Restar $\vec{v}$ de $\vec{u}$ es lo mismo que sumarle a $\vec{u}$ el negativo de $\vec{v}$:

$$\vec{u} - \vec{v} = \vec{u} + (-\vec{v})$$

Geométricamente, si graficamos $\vec{u}$ y $\vec{v}$ desde el mismo origen, el vector $\vec{u} - \vec{v}$ es el vector que va desde la punta de $\vec{v}$ hasta la punta de $\vec{u}$.



2.6. Generalización de operaciones en $\mathbb{R}^n$

Las operaciones que visualizamos en $\mathbb{R}^2$ se definen algebraicamente componente a componente para cualquier vector en $\mathbb{R}^n$.

Sean $\vec{u} = (u_1, u_2, \ldots, u_n)$ y $\vec{v} = (v_1, v_2, \ldots, v_n)$ dos vectores en $\mathbb{R}^n$, y sea $\kappa \in \mathbb{R}$ un escalar. Entonces, las operaciones fundamentales se definen como:

Definición: Operaciones vectoriales en $\mathbb{R}^n$

1. Suma vectorial:

$$\vec{u} + \vec{v} = (u_1 + v_1, u_2 + v_2, \ldots, u_n + v_n)$$

2. Multiplicación por un escalar:

$$\kappa\vec{u} = (\kappa u_1, \kappa u_2, \ldots, \kappa u_n)$$

3. Resta vectorial:

$$\vec{u} - \vec{v} = (u_1 - v_1, u_2 - v_2, \ldots, u_n - v_n)$$

2.7. Propiedades fundamentales de los vectores

Las operaciones que definimos anteriormente siguen axiomas específicos. Estas propiedades son la base para manipular ecuaciones vectoriales en el cálculo multivariable y el álgebra lineal.

Sean $\vec{u}$, $\vec{v}$ y $\vec{w}$ vectores en $\mathbb{R}^n$, y sean κ y λ escalares (números reales). Se cumplen las siguientes propiedades:

Teorema: Propiedades del Álgebra Vectorial

1. **Conmutatividad de la suma:** $\vec{u} + \vec{v} = \vec{v} + \vec{u}$
2. **Asociatividad de la suma:** $(\vec{u} + \vec{v}) + \vec{w} = \vec{u} + (\vec{v} + \vec{w})$
3. **Elemento neutro aditivo:** Existe un vector cero $\vec{0} = (0, 0, \ldots, 0)$ tal que $\vec{u} + \vec{0} = \vec{u}$
4. **Inverso aditivo:** Para cada $\vec{u}$, existe un vector $-\vec{u}$ tal que $\vec{u} + (-\vec{u}) = \vec{0}$
5. **Distributividad del escalar sobre suma vectorial:** $\kappa(\vec{u} + \vec{v}) = \kappa\vec{u} + \kappa\vec{v}$
6. **Distributividad del escalar sobre suma escalar:** $(\kappa + \lambda)\vec{u} = \kappa\vec{u} + \lambda\vec{u}$
7. **Asociatividad de la multiplicación escalar:** $\kappa(\lambda\vec{u}) = (\kappa\lambda)\vec{u}$
8. **Elemento neutro multiplicativo:** $1\vec{u} = \vec{u}$

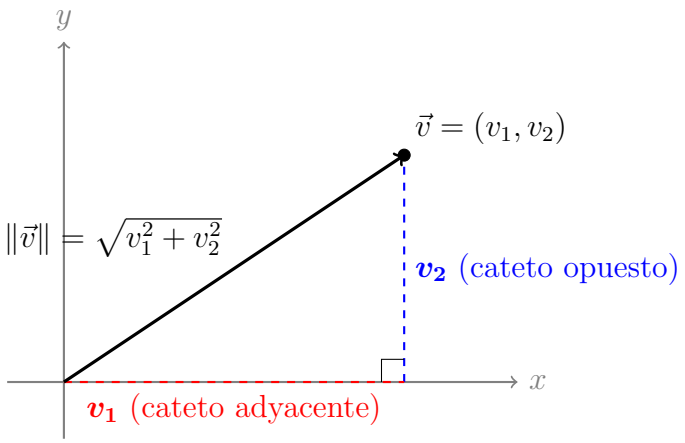
2.8. Magnitud de un vector

La **magnitud**, **longitud** o **norma** de un vector es una medida escalar que representa el "tamaño" del vector. Físicamente, si el vector representa un desplazamiento, su magnitud es la distancia rectilínea entre su punto inicial y su punto final.

2.8.1. La magnitud en $\mathbb{R}^2$ y el teorema de pitágoras

En el plano bidimensional ($\mathbb{R}^2$), cualquier vector $\vec{v} = (v_1, v_2)$ puede visualizarse como la hipotenusa de un triángulo rectángulo, donde los catetos están formados por las proyecciones del vector sobre los ejes x e y.

Por lo tanto, la magnitud del vector, denotada como $\|\vec{v}\|$, se calcula aplicando directamente el **teorema de pitágoras**:



2.8.2. Extensión a $\mathbb{R}^n$

Este mismo principio geométrico se extiende a dimensiones superiores utilizando la distancia euclidiana.

Definición: Norma de un vector en $\mathbb{R}^n$

Sea $\vec{v} = (v_1, v_2, \ldots, v_n)$ un vector en el espacio $\mathbb{R}^n$. La magnitud o norma de $\vec{v}$ se define como la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes:

$$\|\vec{v}\| = \sqrt{v_1^2 + v_2^2 + \cdots + v_n^2}$$

2.9. Distancia entre dos vectores

En muchas aplicaciones de ingeniería, es necesario calcular la distancia en línea recta entre dos puntos en el espacio. Si consideramos que estos dos puntos están definidos por los extremos de dos vectores que parten del origen $\vec{u}$ y $\vec{v}$, podemos encontrar esta distancia utilizando las herramientas que ya se definieron: la resta de vectores y la magnitud.

Geométricamente, se sabe que la resta vectorial $\vec{v} - \vec{u}$ produce un nuevo vector que va desde la punta de $\vec{u}$ hasta la punta de $\vec{v}$, representando el desplazamiento exacto entre ambos puntos.

Por lo tanto, la distancia física entre los extremos de $\vec{u}$ y $\vec{v}$ es simplemente la **magnitud de su vector diferencia**.

Definición: Distancia entre vectores en $\mathbb{R}^3$

Sean $\vec{u} = (u_1, u_2, u_3)$ y $\vec{v} = (v_1, v_2, v_3)$ dos vectores en el espacio tridimensional. La distancia d entre sus puntos finales se define como la norma del vector diferencia $\vec{u} - \vec{v}$:

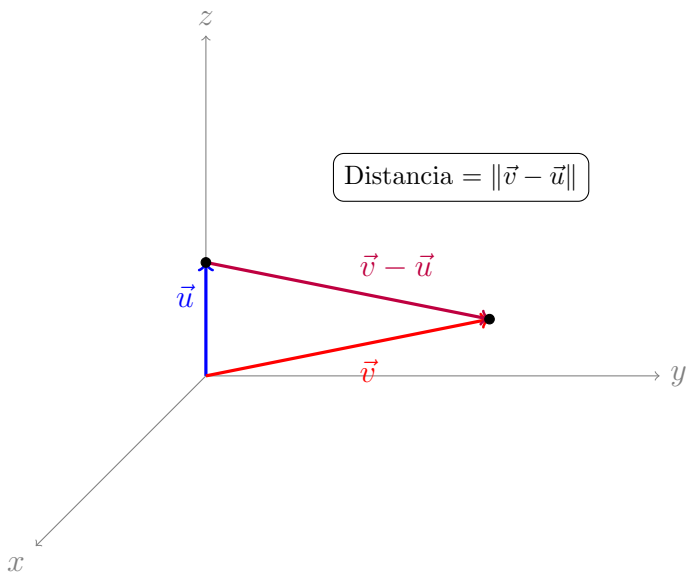
$$d(\vec{u}, \vec{v}) = \|\vec{u} - \vec{v}\|$$

Dado que la resta de vectores se realiza componente a componente, el vector diferencia es $(u_1 - v_1, u_2 - v_2, u_3 - v_3)$. Al aplicarle la definición de magnitud, se obtiene

así por la distancia euclidiana:

$$d(\vec{u}, \vec{v}) = \sqrt{(u_1 - v_1)^2 + (u_2 - v_2)^2 + (u_3 - v_3)^2}$$

Nota: El orden de la resta no importa para el cálculo de la distancia, ya que $\|\vec{u} - \vec{v}\| = \|\vec{v} - \vec{u}\|$. Al elevar al cuadrado las diferencias de las componentes, cualquier signo negativo se vuelve positivo.



2.10. Vectores unitarios

En muchas aplicaciones de ingeniería, a menudo se requiere únicamente la dirección y el sentido en el que actúa un fenómeno (como la dirección del flujo de un fluido o la línea de acción de una fuerza), independientemente de su magnitud. Para aislar esta información, se utilizan los vectores unitarios.

Definición: Vector unitario

Un vector unitario es aquel cuya magnitud (o longitud) es exactamente igual a 1. Si se denota la magnitud de un vector $\vec{v}$ como $\|\vec{v}\|$, entonces $\vec{v}$ es unitario si:

$$\|\vec{v}\| = 1$$

Para distinguirlos del resto, a los vectores unitarios se les suele denotar con un acento circunflejo en lugar de una flecha, por ejemplo, $\hat{u}$.

2.10.1. Normalización de un vector

Cualquier vector $\vec{v}$ que no sea el vector cero puede transformarse en un vector unitario que apunte exactamente en su misma dirección. A este proceso geométrico se le llama **normalización**.

Para normalizar un vector, simplemente se multiplica por el recíproco de su propia

magnitud:

$$\hat{u} = \frac{1}{\|\vec{v}\|}\vec{v} = \frac{\vec{v}}{\|\vec{v}\|}$$

De esta manera, el vector resultante $\hat{u}$ conserva la dirección original, pero su tamaño se ha escalado para que sea exactamente 1.

2.10.2. Vectores unitarios canónicos

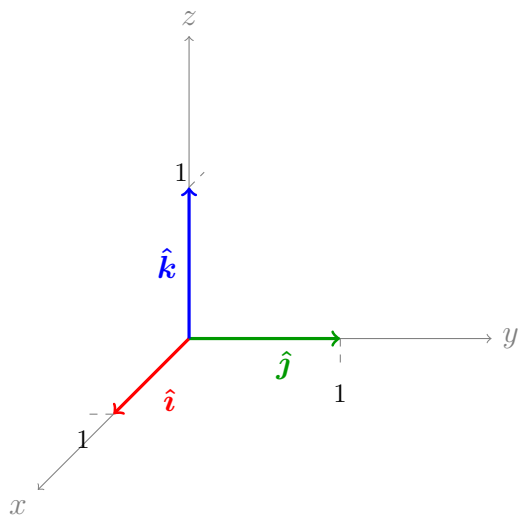
En los sistemas de coordenadas rectangulares, definimos vectores unitarios especiales que apuntan a lo largo de las direcciones positivas de los ejes coordenados. Estos son los vectores base fundamentales, ya que nos permiten expresar cualquier vector en el espacio como una combinación de ellos de forma sencilla (aunque existen múltiples bases para un mismo espacio, estos vectores se les considera canónicos ya que son los más comúnmente utilizados).

En el espacio $\mathbb{R}^3$, estos vectores son:

- $\hat{\imath} = (1, 0, 0)$ en la dirección del eje x.
- $\hat{\jmath} = (0, 1, 0)$ en la dirección del eje y;
- $\hat{k} = (0, 0, 1)$ en la dirección del eje z.

Gracias a esto, cualquier vector $\vec{v} = (v_1, v_2, v_3)$ se puede escribir algebraicamente separando sus componentes direccionales:

$$\vec{v} = v_1\hat{\imath} + v_2\hat{\jmath} + v_3\hat{k}$$



3. Producto punto

Hasta ahora se ha explorado la multiplicación escalar, donde al multiplicar un vector por un valor escalar se obtiene como resultado otro vector. Sin embargo, en el álgebra vectorial es posible multiplicar dos vectores entre sí.

Existen dos formas principales de multiplicar vectores en cálculo multivariable. La primera de ellas es el **producto punto**, también conocido como **producto escalar** o **producto interno**. Su principal característica es que la operación toma dos vectores y devuelve como resultado un valor escalar, no un vector.

En aplicaciones de ingeniería y física, el producto punto es una herramienta indispensable. Permite determinar de forma cuantitativa qué tanto .ªpuntan"dos vectores en la misma dirección, calcular el trabajo mecánico realizado por una fuerza a lo largo de un desplazamiento, o encontrar las proyecciones de un vector sobre otro.

3.0.1. Definición Algebraica en $\mathbb{R}^n$

Desde el punto de vista algebraico, el producto punto es una operación muy directa. Se calcula simplemente multiplicando las componentes correspondientes de ambos vectores y luego sumando esos resultados parciales.

Definición: Producto Punto en $\mathbb{R}^n$

Sean $\vec{u} = (u_1, u_2, \ldots, u_n)$ y $\vec{v} = (v_1, v_2, \ldots, v_n)$ dos vectores en el espacio euclidiano $\mathbb{R}^n$. El producto punto de $\vec{u}$ y $\vec{v}$, denotado por el símbolo de un punto centrado $\vec{u} \cdot \vec{v}$, se define como el escalar resultante de:

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = u_1 v_1 + u_2 v_2 + \cdots + u_n v_n$$

De forma compacta, utilizando la notación de sumatoria, se expresa como:

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \sum_{i=1}^{n} u_i v_i$$

3.0.2. Propiedades del Producto Punto

Al igual que las operaciones aritméticas básicas, el producto punto obedece a ciertas leyes algebraicas que nos permiten manipular y simplificar ecuaciones vectoriales. Sean $\vec{u}$, $\vec{v}$ y $\vec{w}$ vectores en $\mathbb{R}^n$, y sea c un escalar. Se cumplen las siguientes propiedades:

Teorema: Propiedades Algebraicas del Producto Punto

1. **Conmutatividad:** $\vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{v} \cdot \vec{u}$
2. **Distributividad sobre la suma:** $\vec{u} \cdot (\vec{v} + \vec{w}) = \vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{u} \cdot \vec{w}$
3. **Asociatividad con un escalar:** $c(\vec{u} \cdot \vec{v}) = (c\vec{u}) \cdot \vec{v} = \vec{u} \cdot (c\vec{v})$
4. **Propiedad del vector cero:** $\vec{0} \cdot \vec{v} = 0$
5. **Relación con la magnitud:** El producto punto de un vector consigo mismo

es igual al cuadrado de su magnitud:

$$\vec{v} \cdot \vec{v} = \|\vec{v}\|^2 \quad \text{o bien} \quad \|\vec{v}\| = \sqrt{\vec{v} \cdot \vec{v}}$$

3.1. Ángulo entre Dos Vectores

Aunque definimos el producto punto de forma algebraica multiplicando componentes, su verdadera utilidad en ingeniería y física radica en su interpretación geométrica. El producto punto nos revela la relación angular entre dos vectores.

Si colocamos dos vectores $\vec{u}$ y $\vec{v}$ de modo que compartan el mismo origen, estos formarán un ángulo θ entre ellos, donde $0 \leq \theta \leq \pi$.

Teorema: Ángulo entre vectores

Si θ es el ángulo entre dos vectores no nulos $\vec{u}$ y $\vec{v}$, entonces el producto punto está dado geométricamente por:

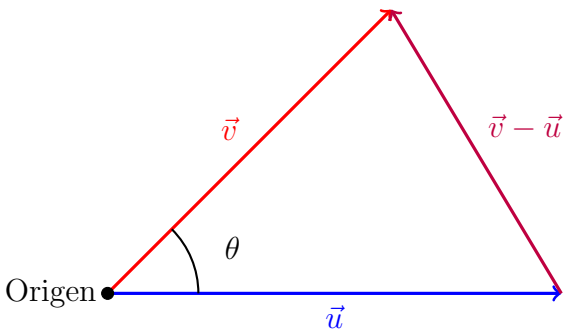
$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\|\|\vec{v}\| \cos(\theta)$$

De esta fórmula se puede despejar el ángulo θ para calcularlo a partir de las componentes de los vectores:

$$\cos(\theta) = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{u}\|\|\vec{v}\|}$$

3.1.1. Visualización y Demostración

Para demostrar este teorema, se utilizará la geometría del triángulo formado por los vectores y se aplicará la **Ley de los Cosenos**.



Demostración mediante la Ley de los Cosenos. Considerese un triángulo cuyos lados están formados por los vectores $\vec{u}$, $\vec{v}$ y el vector diferencia $\vec{v} - \vec{u}$. Las longitudes de los lados de este triángulo son exactamente las magnitudes de estos vectores: $\|\vec{u}\|$, $\|\vec{v}\|$ y $\|\vec{v} - \vec{u}\|$.

Aplicando la Ley de los Cosenos a este triángulo para relacionar los lados con el ángulo θ, se tiene:

$$\|\vec{v} - \vec{u}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2 - 2\|\vec{u}\|\|\vec{v}\| \cos(\theta)$$

Ahora, se reescribe el lado izquierdo de la ecuación utilizando la propiedad que relaciona la magnitud con el producto punto ($\|\vec{x}\|^2 = \vec{x} \cdot \vec{x}$):

$$\|\vec{v} - \vec{u}\|^2 = (\vec{v} - \vec{u}) \cdot (\vec{v} - \vec{u})$$

Aplicando la propiedad distributiva del producto punto, se desarrolla este binomio:

$$(\vec{v} - \vec{u}) \cdot (\vec{v} - \vec{u}) = \vec{v} \cdot \vec{v} - \vec{v} \cdot \vec{u} - \vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{u} \cdot \vec{u}$$

Usando la propiedad conmutativa ($\vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{v} \cdot \vec{u}$) y convirtiendo de vuelta a magnitudes:

$$\|\vec{v} - \vec{u}\|^2 = \|\vec{v}\|^2 - 2(\vec{u} \cdot \vec{v}) + \|\vec{u}\|^2$$

Se iguala esta expresión algebraica con la ecuación geométrica obtenida de la Ley de los Cosenos:

$$\|\vec{v}\|^2 - 2(\vec{u} \cdot \vec{v}) + \|\vec{u}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2 - 2\|\vec{u}\|\|\vec{v}\| \cos(\theta)$$

Restando $\|\vec{u}\|^2$ y $\|\vec{v}\|^2$ de ambos lados, la ecuación se simplifica notablemente a:

$$-2(\vec{u} \cdot \vec{v}) = -2\|\vec{u}\|\|\vec{v}\| \cos(\theta)$$

Finalmente, dividiendo ambos lados entre -2, se llega a que:

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\|\|\vec{v}\| \cos(\theta)$$

□

3.2. Vectores ortogonales

Una de las consecuencias más útiles del teorema del ángulo entre dos vectores es que nos proporciona una prueba algebraica para determinar si dos vectores son perpendiculares entre sí.

Si dos vectores no nulos $\vec{u}$ y $\vec{v}$ son ortogonales, el ángulo entre ellos es exactamente $\theta = \frac{\pi}{2}$ radianes.

Sustituyendo este valor en nuestra fórmula geométrica:

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\|\|\vec{v}\| \cos\left(\frac{\pi}{2}\right)$$

Dado que $\cos\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$, toda la expresión de la derecha se anula.

Teorema: Condición de ortogonalidad

Dos vectores no nulos $\vec{u}$ y $\vec{v}$ son ortogonales si y solo si su producto punto es igual a cero:

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$$

Por convención matemática, se considera que el vector cero ($\vec{0}$) es ortogonal a cualquier otro vector, ya que $\vec{0} \cdot \vec{v} = 0$ para todo $\vec{v}$.

3.3. Cosenos directores

En el espacio $\mathbb{R}^3$, a menudo es necesario describir la dirección exacta de un vector en relación con el sistema de coordenadas. Para ello, se utilizan los **ángulos directores** α, β y γ, que son los ángulos que el vector forma con los ejes positivos x, y y z, respectivamente.

Si se toma un vector $\vec{v} = (v_1, v_2, v_3)$ y se calcula el producto punto de este vector con cada uno de los vectores unitarios canónicos $(\hat{\imath}, \hat{\jmath}, \hat{k})$, es posible encontrar los cosenos de estos ángulos, conocidos como **cosenos directores**.

Por ejemplo, para el ángulo α con el eje x:

$$\vec{v} \cdot \hat{\imath} = \|\vec{v}\|\|\hat{\imath}\| \cos(\alpha)$$

Sabiendo que $\vec{v} \cdot \hat{\imath} = (v_1)(1) + (v_2)(0) + (v_3)(0) = v_1$ y que $\|\hat{\imath}\| = 1$, se obtiene:

$$v_1 = \|\vec{v}\| \cos(\alpha) \implies \cos(\alpha) = \frac{v_1}{\|\vec{v}\|}$$

Definición: Cosenos directores

Para cualquier vector no nulo $\vec{v} = (v_1, v_2, v_3)$, sus cosenos directores son:

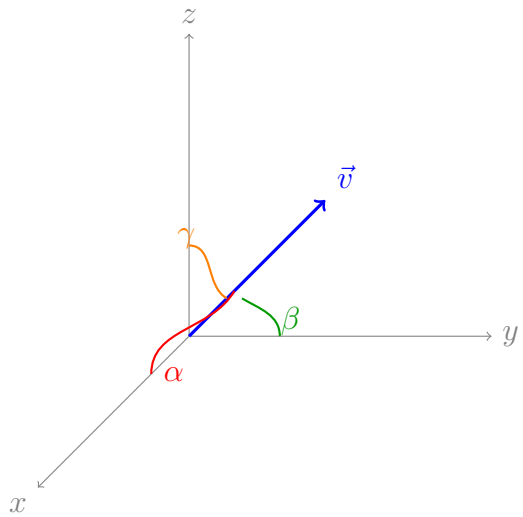
$$\cos(\alpha) = \frac{v_1}{\|\vec{v}\|}, \quad \cos(\beta) = \frac{v_2}{\|\vec{v}\|}, \quad \cos(\gamma) = \frac{v_3}{\|\vec{v}\|}$$

Una propiedad importante es que la suma de los cuadrados de los cosenos directores siempre es igual a 1:

$$\cos^2(\alpha) + \cos^2(\beta) + \cos^2(\gamma) = 1$$

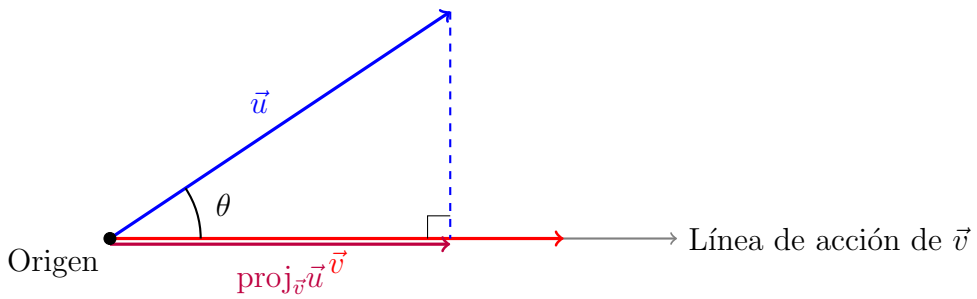
Un hecho interesante, es que los cosenos directores son exactamente las componentes del **vector unitario** que apunta en la dirección de $\vec{v}$. Es decir:

$$\frac{\vec{v}}{\|\vec{v}\|} = (\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma)$$



3.4. Proyección Vectorial

Una aplicación práctica del producto punto es averiguar qué parte de un vector actúa exactamente en la misma dirección que otro vector. Imagina que tienes una fuente de luz que brilla directamente sobre un vector $\vec{u}$, perpendicular a un segundo vector $\vec{v}$. La "sombra" que $\vec{u}$ proyecta sobre la línea de acción de $\vec{v}$ es lo que se conoce como **proyección vectorial**.



Para encontrar la fórmula matemática de este nuevo vector proyección, $\text{proj}_{\vec{v}}\vec{u}$, debe construirse paso a paso utilizando su geometría. Todo vector requiere dos cosas: una dirección y una magnitud.

1. La Dirección: Se sabe que la proyección debe estar sobre la misma línea que el vector $\vec{v}$. Por lo tanto, compartirá su mismo vector unitario direccional.

$$\text{Dirección} = \frac{\vec{v}}{\|\vec{v}\|}$$

2. La Magnitud: Si se observa el triángulo rectángulo formado en el gráfico anterior, la hipotenusa es la magnitud de nuestro vector original ($\|\vec{u}\|$). La longitud de la sombra (nuestra proyección) corresponde al cateto adyacente al ángulo θ. Usando trigonometría básica ($\cos\theta = \frac{\text{adyacente}}{\text{hipotenusa}}$), se tiene que:

$$\text{Magnitud} = \|\vec{u}\|\cos(\theta)$$

3. Construcción del Vector: Multiplicando la magnitud por la dirección se obtiene la definición geométrica de la proyección:

$$\text{proj}_{\vec{v}}\vec{u} = (\|\vec{u}\|\cos\theta)\left(\frac{\vec{v}}{\|\vec{v}\|}\right)$$

Dado que rara vez se conoce el ángulo θ, se puede utilizar la propiedad del producto punto de ángulo entre vectores ($\vec{u}\cdot\vec{v} = \|\vec{u}\|\|\vec{v}\|\cos\theta$) para despejar el término del coseno ($\cos\theta = \frac{\vec{u}\cdot\vec{v}}{\|\vec{u}\|\|\vec{v}\|}$) y sustituirlo en la ecuación:

$$\text{proj}_{\vec{v}}\vec{u} = \left(\|\vec{u}\|\frac{\vec{u}\cdot\vec{v}}{\|\vec{u}\|\|\vec{v}\|}\right)\frac{\vec{v}}{\|\vec{v}\|}$$

Al simplificar, cancelando $\|\vec{u}\|$ y multiplicando los denominadores, se llega a la fórmula algebraica final que es la que se utiliza para calcular proyecciones en $\mathbb{R}^n$:

Definición: Proyección Vectorial

La proyección vectorial de $\vec{u}$ sobre $\vec{v}$ se calcula únicamente usando el producto punto y la magnitud del vector base:

$$\text{proj}_{\vec{v}}\vec{u} = \left(\frac{\vec{u}\cdot\vec{v}}{\|\vec{v}\|^2}\right)\vec{v}$$

3.4.1. Magnitud del vector proyección

En muchas ocasiones, no es de interés el vector completo resultante de la proyección, sino únicamente su longitud. A esta longitud se le conoce como **proyección escalar** o **componente** de $\vec{u}$ a lo largo de $\vec{v}$.

Como se realizó en el desarrollo geométrico, esta magnitud está dada por $\|\vec{u}\| \cos\theta$. Al igual que antes, si sustituimos el coseno utilizando el producto punto, se obtiene su fórmula directa.

Definición: Proyección Escalar

La proyección escalar o componente del vector $\vec{u}$ en la dirección del vector $\vec{v}$ se denota como $\text{comp}_{\vec{v}}\vec{u}$ y es un número real definido como:

$$\text{comp}_{\vec{v}}\vec{u} = \|\vec{u}\| \cos(\theta) = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{v}\|}$$

Nota: Aunque se habla de longitud, la componente escalar puede ser un número negativo. Si el ángulo θ entre los vectores es mayor a $\frac{\pi}{2}$, el coseno será negativo. Geométricamente, esto significa que la proyección sombra está apuntando en la dirección opuesta al vector $\vec{v}$.

3.5. El Producto Vectorial de Gibbs (Producto Cruz)

3.5.1. Naturaleza y Origen Histórico

A diferencia del producto escalar, el cual produce un número real, se define una segunda forma de multiplicación vectorial cuyo resultado es un nuevo vector. A esta operación se le denomina **producto vectorial** o **producto cruz**. La característica geométrica fundamental del vector resultante es que este es simultáneamente ortogonal a los dos vectores originales que fueron multiplicados.

Históricamente, el producto vectorial moderno fue formulado de manera independiente a finales del siglo XIX por el físico estadounidense Josiah Willard Gibbs y el ingeniero británico Oliver Heaviside. Este operador matemático surge como una extracción y simplificación del álgebra de los cuaterniones (desarrollada previamente por William Rowan Hamilton). Fue diseñado específicamente para facilitar el análisis espacial en áreas como el electromagnetismo y la mecánica clásica.

3.5.2. Dimensionalidad del Producto Vectorial

Es importante mencionar una particularidad matemática sobre esta operación. El producto cruz tradicional, entendido como una operación binaria que toma dos vectores y devuelve un tercer vector ortogonal a ambos, es un fenómeno algebraico que está estrictamente definido solo en el espacio tridimensional $\mathbb{R}^3$ (y, de forma excepcional, en $\mathbb{R}^7$).

No obstante, el concepto de producto vectorial sí existe y es generalizado para vectores en un espacio de N dimensiones ($\mathbb{R}^n$). Esta generalización es formalizada mediante el álgebra exterior (utilizando el producto cuña o *wedge product*, $\wedge$), donde el resultado no es un vector tradicional, sino una entidad matemática de dimensión superior llamada bivector o multivector.

Sin embargo, para los objetivos y el alcance del cálculo multivariable a este nivel, el estudio del producto vectorial se limitará exclusivamente a la multiplicación de dos vectores en el espacio tridimensional $\mathbb{R}^3$.

3.5.3. Definición Algebraica en $\mathbb{R}^3$

El cálculo algebraico del producto cruz se realiza a partir de las componentes rectangulares de los vectores. Se utiliza como herramienta mnemotécnica el cálculo del determinante de una matriz de 3×3, en cuya primera fila se colocan los vectores unitarios canónicos.

Definición: Producto Cruz en $\mathbb{R}^3$

Sean $\vec{u} = (u_1, u_2, u_3)$ y $\vec{v} = (v_1, v_2, v_3)$ dos vectores en $\mathbb{R}^3$. El producto vectorial $\vec{u} \times \vec{v}$ (léase "$\vec{u}$ cruz $\vec{v}$") es el vector definido por el siguiente determinante formal:

$$\vec{u} \times \vec{v} = \begin{vmatrix} \hat{\imath} & \hat{\jmath} & \hat{k} \\ u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{vmatrix}$$

Al expandir el determinante por los cofactores de la primera fila, se obtiene la fórmula algebraica:

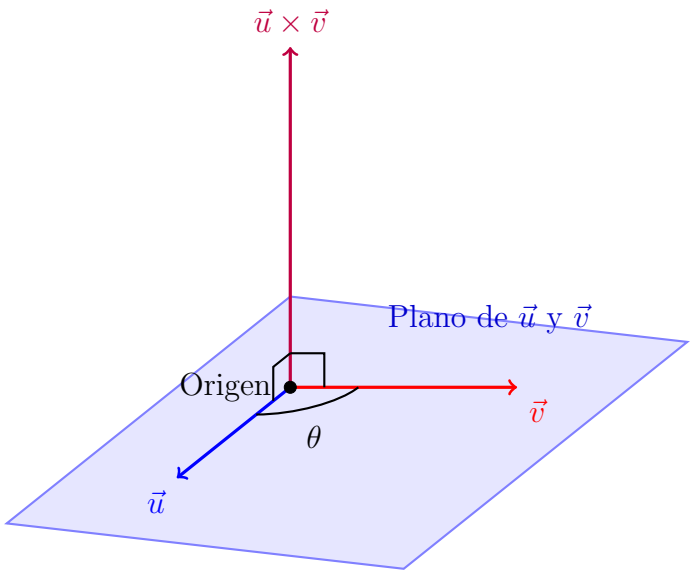
$$\vec{u} \times \vec{v} = \begin{vmatrix} u_2 & u_3 \\ v_2 & v_3 \end{vmatrix} \hat{\imath} - \begin{vmatrix} u_1 & u_3 \\ v_1 & v_3 \end{vmatrix} \hat{\jmath} + \begin{vmatrix} u_1 & u_2 \\ v_1 & v_2 \end{vmatrix} \hat{k}$$

$$\vec{u} \times \vec{v} = (u_2v_3 - u_3v_2)\hat{\imath} - (u_1v_3 - u_3v_1)\hat{\jmath} + (u_1v_2 - u_2v_1)\hat{k}$$

3.5.4. Interpretación Geométrica y Regla de la Mano Derecha

Como se estableció anteriormente, el vector resultante $\vec{u} \times \vec{v}$ es perpendicular tanto al vector $\vec{u}$ como al vector $\vec{v}$. Por consiguiente, es perpendicular al plano que contiene a ambos vectores.

El sentido de este nuevo vector es determinado por la **Regla de la Mano Derecha**. Si se extienden los dedos de la mano derecha en la dirección del primer vector ($\vec{u}$) y se flexionan hacia el segundo vector ($\vec{v}$), el pulgar extendido indicará la dirección y sentido del vector resultante $\vec{u} \times \vec{v}$. Esta dependencia del orden implica que el producto cruz no es conmutativo, se cumple que $\vec{u} \times \vec{v} = -(\vec{v} \times \vec{u})$.



Para verificar que dos vectores son perpendiculares, basta con demostrar que su producto punto es igual a cero. Por lo tanto, si $\vec{w} = \vec{u} \times \vec{v}$, se debe cumplir de manera simultánea que $\vec{w} \cdot \vec{u} = 0$ y $\vec{w} \cdot \vec{v} = 0$.

Demostración de Ortogonalidad. Sean $\vec{u} = (u_1, u_2, u_3)$ y $\vec{v} = (v_1, v_2, v_3)$. A partir de la definición algebraica del producto cruz obtenida por los cofactores, se tiene el vector resultante:

$$\vec{u} \times \vec{v} = (u_2v_3 - u_3v_2,\ u_3v_1 - u_1v_3,\ u_1v_2 - u_2v_1)$$

Se evaluará primero el producto punto entre el vector resultante y el vector original $\vec{u}$:

$$(\vec{u} \times \vec{v}) \cdot \vec{u} = (u_2v_3 - u_3v_2)(u_1) + (u_3v_1 - u_1v_3)(u_2) + (u_1v_2 - u_2v_1)(u_3)$$

Distribuyendo cada componente de $\vec{u}$ en los binomios correspondientes:

$$(\vec{u} \times \vec{v}) \cdot \vec{u} = (u_1u_2v_3 - u_1u_3v_2) + (u_2u_3v_1 - u_1u_2v_3) + (u_1u_3v_2 - u_2u_3v_1)$$

Al eliminar los paréntesis y reorganizar los términos, se observa que todos los componentes se cancelan mutuamente:

$$(\vec{u} \times \vec{v}) \cdot \vec{u} = u_1u_2v_3 - u_1u_2v_3 - u_1u_3v_2 + u_1u_3v_2 + u_2u_3v_1 - u_2u_3v_1$$

$$(\vec{u} \times \vec{v}) \cdot \vec{u} = 0$$

Este resultado demuestra algebraicamente que el vector $\vec{u} \times \vec{v}$ es perpendicular al vector $\vec{u}$. Realizando el mismo desarrollo para el producto $(\vec{u} \times \vec{v}) \cdot \vec{v}$ resultará también 0, demostrando que el vector resultante es ortogonal a ambos vectores base de manera simultánea. □

3.5.5. Propiedades Algebraicas del Producto Vectorial

Al igual que las otras operaciones vectoriales, el producto cruz posee propiedades matemáticas definidas. Sean $\vec{u}$, $\vec{v}$ y $\vec{w}$ vectores en $\mathbb{R}^3$, y sea c un escalar. Se cumplen las siguientes propiedades:

Teorema: Propiedades del Producto Vectorial

1. **Anticonmutatividad:** $\vec{u} \times \vec{v} = -(\vec{v} \times \vec{u})$
2. **Distributividad sobre la suma:** $\vec{u} \times (\vec{v} + \vec{w}) = (\vec{u} \times \vec{v}) + (\vec{u} \times \vec{w})$
3. **Asociatividad escalar:** $c(\vec{u} \times \vec{v}) = (c\vec{u}) \times \vec{v} = \vec{u} \times (c\vec{v})$
4. **Producto con el vector cero:** $\vec{u} \times \vec{0} = \vec{0} \times \vec{u} = \vec{0}$
5. **Producto consigo mismo:** $\vec{u} \times \vec{u} = \vec{0}$

3.5.6. Magnitud del Producto Vectorial

De manera análoga al producto punto, existe una relación entre la magnitud del producto vectorial y el ángulo θ que se forma entre los dos vectores originales (donde $0 \leq \theta \leq \pi$). Mientras que el producto punto se relaciona con el coseno del ángulo, la magnitud del producto cruz está directamente vinculada con la función seno.

Teorema: Magnitud del Producto Cruz

Si θ es el ángulo entre dos vectores no nulos $\vec{u}$ y $\vec{v}$, entonces la magnitud de su producto cruz es:

$$\|\vec{u} \times \vec{v}\| = \|\vec{u}\|\|\vec{v}\| \sin(\theta)$$

Demostración. Sean $\vec{u} = (u_1, u_2, u_3)$ y $\vec{v} = (v_1, v_2, v_3)$. A partir de la definición algebraica del producto cruz, se calcula el cuadrado de su magnitud elevando al cuadrado cada una de sus componentes:

$$\|\vec{u} \times \vec{v}\|^2 = (u_2v_3 - u_3v_2)^2 + (u_3v_1 - u_1v_3)^2 + (u_1v_2 - u_2v_1)^2$$

Se desarrollan los tres binomios al cuadrado:

$$\|\vec{u} \times \vec{v}\|^2 = (u_2v_3 - u_3v_2)^2 + (u_3v_1 - u_1v_3)^2 + (u_1v_2 - u_2v_1)^2$$

Para agrupar estos términos, se suma y se resta la misma cantidad, específicamente la suma de los cuadrados de los productos de componentes homólogas $(u_1^2v_1^2 + u_2^2v_2^2 + u_3^2v_3^2)$, lo cual no altera el valor de la ecuación:

$$+u_1^2v_1^2 + u_2^2v_2^2 + u_3^2v_3^2 - (u_1^2v_1^2 + u_2^2v_2^2 + u_3^2v_3^2)$$

Al reorganizar la expresión, se agrupan todos los términos positivos por un lado y los negativos por otro:

$$\begin{aligned}\|\vec{u} \times \vec{v}\|^2 = &(u_1^2v_1^2 + u_1^2v_2^2 + u_1^2v_3^2 + u_2^2v_1^2 + u_2^2v_2^2 + u_2^2v_3^2 + u_3^2v_1^2 + u_3^2v_2^2 + u_3^2v_3^2)\\ &-(u_1^2v_1^2 + u_2^2v_2^2 + u_3^2v_3^2 + 2u_1v_1u_2v_2 + 2u_1v_1u_3v_3 + 2u_2v_2u_3v_3)\end{aligned}$$

El primer grupo de términos positivos corresponde exactamente al desarrollo del producto de las magnitudes al cuadrado de los vectores originales. El segundo grupo corresponde al trinomio cuadrado perfecto del producto punto. Por lo tanto, se factoriza la expresión como:

$$\|\vec{u} \times \vec{v}\|^2 = (u_1^2 + u_2^2 + u_3^2)(v_1^2 + v_2^2 + v_3^2) - (u_1v_1 + u_2v_2 + u_3v_3)^2$$

Sustituyendo por las definiciones formales de magnitud y producto escalar:

$$\|\vec{u} \times \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2\|\vec{v}\|^2 - (\vec{u} \cdot \vec{v})^2$$

A partir del teorema del producto punto, se sabe que $\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\|\|\vec{v}\| \cos(\theta)$. Sustituyendo esta expresión geométrica en la ecuación:

$$\|\vec{u} \times \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2\|\vec{v}\|^2 - (\|\vec{u}\|\|\vec{v}\| \cos(\theta))^2$$

Distribuyendo el exponente cuadrado en el segundo término y factorizando el elemento común $\|\vec{u}\|^2\|\vec{v}\|^2$:

$$\|\vec{u} \times \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2\|\vec{v}\|^2 - \|\vec{u}\|^2\|\vec{v}\|^2 \cos^2(\theta)$$
$$\|\vec{u} \times \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2\|\vec{v}\|^2(1 - \cos^2(\theta))$$

Aplicando la identidad trigonométrica pitagórica fundamental $(1 - \cos^2\theta = \sin^2\theta)$:

$$\|\vec{u} \times \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2\|\vec{v}\|^2 \sin^2(\theta)$$

Finalmente, al extraer la raíz cuadrada en ambos lados de la ecuación, y considerando que $\sin(\theta) \geq 0$ para ángulos comprendidos entre 0 y π $(0° \leq \theta \leq 180°)$, se concluye la demostración:

$$\|\vec{u} \times \vec{v}\| = \|\vec{u}\|\|\vec{v}\| \sin(\theta)$$

□

3.5.7. Condición de Paralelismo

Este teorema sobre la magnitud ofrece una herramienta algebraica directa para determinar si dos vectores son paralelos. Si dos vectores no nulos $\vec{u}$ y $\vec{v}$ son paralelos (o colineales), el ángulo entre ellos es exactamente $\theta = 0$ (si apuntan en la misma dirección) o $\theta = \pi$ (si apuntan en direcciones opuestas).

En ambos casos, el seno del ángulo es cero. Sustituyendo este valor en la fórmula de la magnitud:

$$\|\vec{u} \times \vec{v}\| = \|\vec{u}\|\|\vec{v}\|(0) = 0$$

Dado que el único vector cuya magnitud es cero es el vector nulo $(\vec{0})$, se deduce el siguiente criterio:

Teorema: Vectores Paralelos

Dos vectores no nulos $\vec{u}$ y $\vec{v}$ son paralelos si y solo si su producto vectorial es el vector cero:

$$\vec{u} \times \vec{v} = \vec{0}$$

3.6. Productos Triples

En el análisis vectorial y sus aplicaciones físicas, es frecuente encontrarse con operaciones que involucran tres vectores simultáneamente. Existen dos formas principales de combinar tres vectores utilizando los productos escalar y vectorial: el triple producto escalar y el triple producto vectorial.

3.6.1. El Triple Producto Escalar

El triple producto escalar es una operación que toma tres vectores en $\mathbb{R}^3$ y produce un único número real. Se define combinando un producto vectorial seguido de un producto escalar.

Definición: Triple Producto Escalar

Sean $\vec{u}$, $\vec{v}$ y $\vec{w}$ tres vectores en el espacio tridimensional. El triple producto escalar se define como:

$$\vec{u} \cdot (\vec{v} \times \vec{w})$$

Algebraicamente, esta operación puede ser calculada de manera directa mediante el cálculo del determinante de una matriz de 3×3 formada por las componentes de los tres vectores. Si $\vec{u} = (u_1, u_2, u_3)$, $\vec{v} = (v_1, v_2, v_3)$ y $\vec{w} = (w_1, w_2, w_3)$, entonces:

$$\vec{u} \cdot (\vec{v} \times \vec{w}) = \begin{vmatrix} u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ w_1 & w_2 & w_3 \end{vmatrix}$$

Una propiedad algebraica del triple producto escalar es que los operadores de punto y cruz pueden intercambiarse sin alterar el resultado, siempre y cuando se mantenga el orden de los vectores. Es decir, se cumple que $\vec{u} \cdot (\vec{v} \times \vec{w}) = (\vec{u} \times \vec{v}) \cdot \vec{w}$.

3.6.2. El Triple Producto Vectorial

A diferencia del caso anterior, el triple producto vectorial es una operación que devuelve como resultado un nuevo vector en el espacio. Se obtiene al realizar el producto cruz de un vector con el resultado de un producto cruz previo.

Definición: Triple Producto Vectorial

Sean $\vec{u}$, $\vec{v}$ y $\vec{w}$ tres vectores en $\mathbb{R}^3$. El triple producto vectorial se denota formalmente como:

$$\vec{u} \times (\vec{v} \times \vec{w})$$

Es crucial recalcar que, debido a que el producto vectorial no goza de la propiedad asociativa, la colocación de los paréntesis es estrictamente obligatoria, pues se cumple que $\vec{u} \times (\vec{v} \times \vec{w}) \neq (\vec{u} \times \vec{v}) \times \vec{w}$.

Desde un análisis geométrico, el vector resultante de $\vec{u} \times (\vec{v} \times \vec{w})$ yace exactamente en el mismo plano que está siendo formado por los vectores $\vec{v}$ y $\vec{w}$. Esto se debe a que el resultado de la operación debe ser ortogonal al vector $(\vec{v} \times \vec{w})$, y dado que este último es ortogonal al plano de $\vec{v}$ y $\vec{w}$, el vector final se ve forzado a existir dentro de dicho plano inicial.

Regla de BAC-CAB Para calcular este producto sin necesidad de evaluar dos determinantes matrices de forma consecutiva, se emplea una identidad matemática conocida como la Fórmula de Expulsión o regla BAC-CAB. Esta identidad permite expresar el vector resultante de forma mucho más directa, como una combinación lineal de los vectores $\vec{v}$ y $\vec{w}$, utilizando únicamente operaciones de producto punto y escalado:

Teorema: Identidad del Triple Producto Vectorial

$$\vec{u} \times (\vec{v} \times \vec{w}) = \vec{v}(\vec{u} \cdot \vec{w}) - \vec{w}(\vec{u} \cdot \vec{v})$$

Demostración mediante Notación Tensorial La demostración analítica tradicional de la regla BAC-CAB mediante el cálculo de determinantes resulta en un proceso algebraico sumamente extenso y propenso a errores. Para simplificar esta demostración, se emplea la notación tensorial.

Antes de proceder con la demostración, es necesario definir dos operadores fundamentales en esta notación:

1. **La Delta de Kronecker (δ_{ij}):** Es un operador que vale 1 si los índices son iguales ($i = j$) y 0 si son diferentes ($i \neq j$). Al multiplicar un vector por la delta de Kronecker, ocurre un fenómeno llamado contracción de índices, que simplemente renombra el índice: $\delta_{ij} v_j = v_i$. Además, el producto punto se define como: $\vec{u} \cdot \vec{v} = u_i v_i$.

2. **El Símbolo de Levi-Civita (ϵ_{ijk}):** Es un tensor alternante que vale 1 si los índices (i, j, k) son una permutación cíclica de $(1, 2, 3)$, vale -1 si es una permutación anticíclica, y vale 0 si algún índice se repite. Su utilidad principal es definir el producto cruz en su i-ésima componente:

$$(\vec{u} \times \vec{v})_i = \epsilon_{ijk} u_j v_k$$

El elemento clave para esta demostración es una identidad matemática que relaciona el producto de dos símbolos de Levi-Civita con deltas de Kronecker, conocida como la identidad epsilon-delta:

$$\epsilon_{ijk}\epsilon_{klm} = \epsilon_{kij}\epsilon_{klm} = \delta_{il}\delta_{jm} - \delta_{im}\delta_{jl}$$

Con estas herramientas, se procede a la demostración del teorema.

Demostración de la Regla BAC-CAB. Sea el vector resultante $\vec{R} = \vec{u} \times (\vec{v} \times \vec{w})$. Se buscará aislar la i-ésima componente de este vector, es decir, R_i.

Paso 1: Aplicación del primer producto cruz. Se aplica la definición tensorial del producto cruz al operador externo, asignando los índices i, j, k:

$$R_i = [\vec{u} \times (\vec{v} \times \vec{w})]_i = \epsilon_{ijk} u_j (\vec{v} \times \vec{w})_k$$

Paso 2: Aplicación del segundo producto cruz. Ahora se aplica la misma definición para el producto cruz interno, cuya componente es k. Para evitar confusión, se utilizan nuevos índices l, m para los vectores internos:

$$(\vec{v} \times \vec{w})_k = \epsilon_{klm} v_l w_m$$

Paso 3: Sustitución y reordenamiento. Se sustituye el resultado del paso 2 en la ecuación del paso 1. Como los escalares conmutan, se agrupan los símbolos de Levi-Civita al inicio de la expresión:

$$R_i = \epsilon_{ijk} u_j (\epsilon_{klm} v_l w_m) = \epsilon_{ijk} \epsilon_{klm} u_j v_l w_m$$

Debido a que el símbolo de Levi-Civita permite permutaciones cíclicas sin alterar su signo ($\epsilon_{ijk} = \epsilon_{kij}$), se reescribe el primer símbolo para preparar la aplicación de la identidad:

$$R_i = \epsilon_{kij} \epsilon_{klm} u_j v_l w_m$$

Paso 4: Aplicación de la identidad epsilon-delta. Se sustituye el producto de los tensores de Levi-Civita por la identidad de deltas de Kronecker ($\epsilon_{kij}\epsilon_{klm} = \delta_{il}\delta_{jm} - \delta_{im}\delta_{jl}$):

$$R_i = (\delta_{il}\delta_{jm} - \delta_{im}\delta_{jl}) u_j v_l w_m$$

Paso 5: Distribución algebraica. Se distribuyen los componentes vectoriales dentro del paréntesis:

$$R_i = (\delta_{il}\delta_{jm} u_j v_l w_m) - (\delta_{im}\delta_{jl} u_j v_l w_m)$$

Paso 6: Contracción de índices. Se aplica la propiedad de la delta de Kronecker para colapsar los índices. En el primer término:

- $\delta_{il} v_l$ transforma el índice l en i, resultando en v_i.
- $\delta_{jm} u_j w_m$ filtra las componentes donde $j = m$, resultando en $u_j w_j$.

En el segundo término:

- $\delta_{im} w_m$ transforma el índice m en i, resultando en w_i.
- $\delta_{jl} u_j v_l$ filtra las componentes donde $j = l$, resultando en $u_j v_j$.

Sustituyendo estas contracciones en la ecuación:

$$R_i = v_i (u_j w_j) - w_i (u_j v_j)$$

Paso 7: Conversión a notación vectorial estándar. Se reconoce que los términos con índices repetidos ($u_j w_j$ y $u_j v_j$) corresponden a la definición del producto escalar (producto punto). Por lo tanto:

$$R_i = v_i (\vec{u} \cdot \vec{w}) - w_i (\vec{u} \cdot \vec{v})$$

Dado que esta igualdad se cumple para cualquier componente i arbitraria, se generaliza para todo el vector, concluyendo así la demostración matemática:

$$\vec{R} = \vec{v}(\vec{u} \cdot \vec{w}) - \vec{w}(\vec{u} \cdot \vec{v})$$

□

3.7. Aplicaciones geométricas

El producto cruz tiene dos aplicaciones geométricas importantes: el cálculo de áreas y el cálculo de volúmenes. En ambos casos, la magnitud del producto cruz se relaciona directamente con la medida geométrica que se desea calcular.

3.7.1. Área de un paralelogramo

Una de las aplicaciones geométricas del producto vectorial radica en su capacidad para calcular áreas en el espacio tridimensional. Específicamente, se establece que la magnitud del producto cruz de dos vectores es igual al área del paralelogramo que estos forman cuando se sitúan con un origen común.

Para comprender el origen de esta propiedad, es necesario recurrir a la geometría euclidiana clásica. El área de cualquier paralelogramo se calcula mediante el producto de la longitud de su base por su altura perpendicular:

$$\text{Área} = (\text{base}) \times (\text{altura})$$

Supóngase que se tienen dos vectores no nulos $\vec{u}$ y $\vec{v}$ separados por un ángulo θ. Si estos vectores se utilizan para definir los lados adyacentes de un paralelogramo, se puede realizar la siguiente deducción geométrica:

1. **La base:** Se define arbitrariamente al vector $\vec{u}$ como la base de la figura. Por lo tanto, la longitud de la base es exactamente la magnitud de este vector: base $= \|\vec{u}\|$.

2. **La altura (h):** La altura del paralelogramo es la distancia perpendicular trazada desde la punta del vector $\vec{v}$ hasta la línea de acción del vector $\vec{u}$. Esto forma un triángulo rectángulo donde la hipotenusa es la magnitud de $\vec{v}$ ($\|\vec{v}\|$). Utilizando la definición de la función seno, se despeja la altura:

$$h = \|\vec{v}\| \sin(\theta)$$

Al sustituir estos dos componentes en la fórmula geométrica del área, se obtiene:

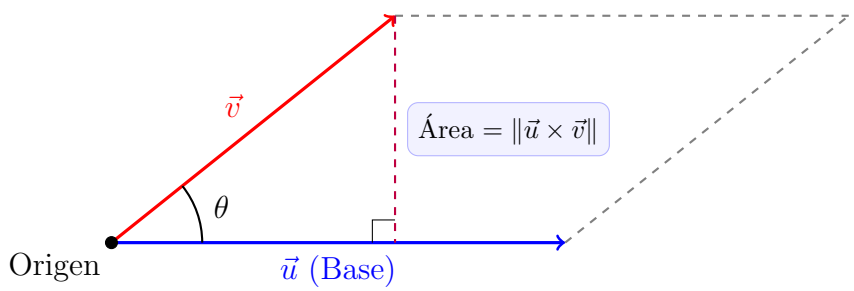
$$\text{Área} = \|\vec{u}\|(\|\vec{v}\| \sin\theta)$$

Como se demostró anteriormente, la expresión $\|\vec{u}\|\|\vec{v}\| \sin\theta$ corresponde a la magnitud del producto cruz entre dichos vectores. Por consiguiente, se tiene el siguiente teorema:

Teorema: Área del Paralelogramo

El área A del paralelogramo definido por los vectores adyacentes $\vec{u}$ y $\vec{v}$ está dada por la magnitud de su producto vectorial:

$$A = \|\vec{u} \times \vec{v}\|$$



Corolario: Área de un Triángulo Una consecuencia inmediata de este teorema es su aplicación para encontrar el área de un triángulo en el espacio tridimensional. Dado que cualquier paralelogramo puede ser dividido en dos triángulos congruentes trazando una diagonal desde el origen hasta el vértice opuesto, el área del triángulo formado por los vectores $\vec{u}$ y $\vec{v}$ es exactamente la mitad del área del paralelogramo:

$$\text{Área del triángulo} = \frac{1}{2}\|\vec{u} \times \vec{v}\|$$

3.7.2. Volúmen de un paralelepípedo

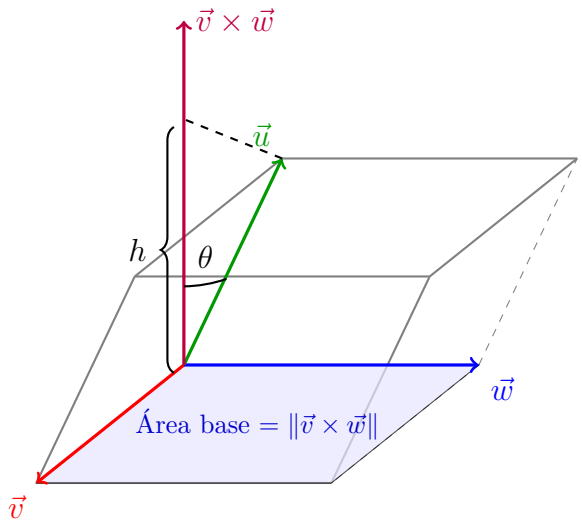
Mientras que la magnitud del producto cruz simple ($\|\vec{v} \times \vec{w}\|$) proporciona el área de un paralelogramo bidimensional, el triple producto escalar añade una tercera dimensión al cálculo. El valor absoluto de esta operación representa geométricamente el volumen del paralelepípedo tridimensional que se forma al considerar a los tres vectores como aristas adyacentes que comparten un mismo origen.

La justificación geométrica de esto radica en la fórmula del volumen de un prisma.

- El área de la base, conformada por los vectores $\vec{v}$ y $\vec{w}$, está dada por $\|\vec{v} \times \vec{w}\|$.
- La altura h del sólido corresponde a la componente del vector $\vec{u}$ sobre el eje ortogonal a la base. Esta altura es igual a $\|\vec{u}\||\cos\theta|$, donde θ es el ángulo entre $\vec{u}$ y el vector resultante de $\vec{v} \times \vec{w}$.

Por lo tanto, al multiplicar la base por la altura, se recupera exactamente la definición del producto punto:

$$\text{Volumen} = \|\vec{v} \times \vec{w}\|(\|\vec{u}\||\cos\theta|) = |\vec{u} \cdot (\vec{v} \times \vec{w})|$$



4. Rectas en el espacio

4.1. Ecuaciones de la Recta en $\mathbb{R}^n$

Hasta este punto, se han estudiado los vectores de manera estática. Sin embargo, al introducir un parámetro escalar variable (usualmente denotado por t), los vectores permiten describir trayectorias o conjuntos continuos de puntos. Al hacer esto, se ingresa al dominio de las funciones vectoriales.

Uno de los casos más fundamentales de una función vectorial es la recta. En la geometría de un espacio de n dimensiones, una recta L no se define usualmente por una ecuación algebraica simple, sino que queda completamente determinada si se conocen dos elementos espaciales:

1. Un punto fijo sobre la recta, representado por su vector de posición $\vec{r}_0$.
2. Un vector no nulo $\vec{v}$ que indica la dirección en la que se extiende la recta, conocido como vector director.

4.1.1. Ecuación Vectorial

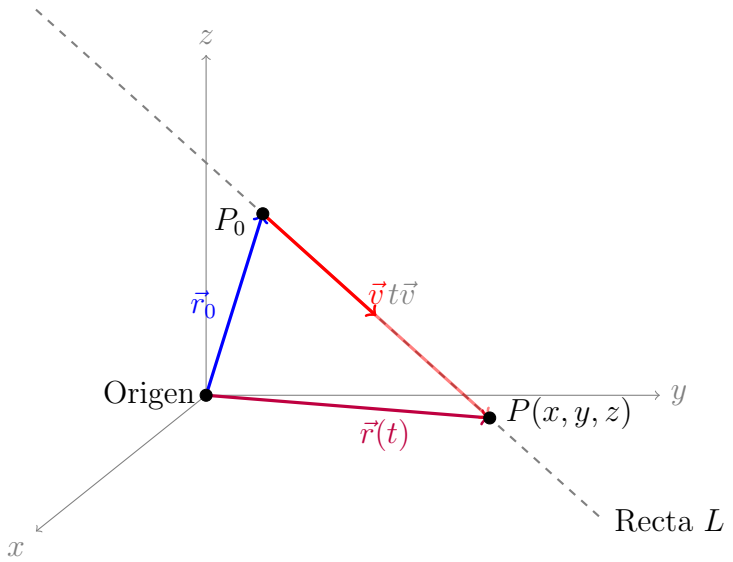
Para localizar cualquier punto arbitrario P sobre la recta, a partir de $\vec{r}_0$ se avanza una cierta distancia a lo largo de la dirección de $\vec{v}$. Esto equivale a sumar un múltiplo escalar t del vector director.

Definición: Ecuación Vectorial de la Recta

La ecuación vectorial de una recta L en $\mathbb{R}^n$ que pasa por el punto con vector de posición $\vec{r}_0$ y es paralela al vector director $\vec{v}$ se expresa como:

$$\vec{r}(t) = \vec{r}_0 + t\vec{v}$$

Donde $t \in \mathbb{R}$ es el parámetro. Conforme t toma todos los valores reales desde $-\infty$ hasta ∞, el vector $\vec{r}(t)$ traza todos los puntos infinitos de la recta.



4.1.2. Ecuaciones Paramétricas y Simétricas en $\mathbb{R}^3$

Aunque la forma vectorial es válida para cualquier dimensión, en ingeniería frecuentemente se requiere analizar cómo se comporta cada variable espacial de manera independiente. Si se trabaja específicamente en el espacio tridimensional ($\mathbb{R}^3$), se pueden descomponer los vectores en sus componentes: Sea $\vec{r} = (x, y, z)$, $\vec{r}_0 = (x_0, y_0, z_0)$ y el vector director $\vec{v} = (a, b, c)$.

Al sustituir estos componentes en la ecuación vectorial $\vec{r}(t) = \vec{r}_0 + t\vec{v}$ e igualar componente a componente, se obtienen las **ecuaciones paramétricas**:

$$x = x_0 + at$$
$$y = y_0 + bt$$
$$z = z_0 + ct$$

Si ninguna de las componentes del vector director es igual a cero, es posible despejar el parámetro t de cada una de las ecuaciones paramétricas:

$$t = \frac{x - x_0}{a}, \quad t = \frac{y - y_0}{b}, \quad t = \frac{z - z_0}{c}$$

Al igualar estas expresiones, se elimina el parámetro t y se obtiene la forma conocida como ecuaciones simétricas de la recta:

$$\frac{x - x_0}{a} = \frac{y - y_0}{b} = \frac{z - z_0}{c}$$

Nota: Si alguna de las componentes del vector director es cero (por ejemplo, $a = 0$), esto significa que la recta no cambia en esa dirección. La ecuación simétrica se escribiría como $x = x_0$, $\frac{y-y_0}{b} = \frac{z-z_0}{c}$.

4.1.3. Derivación del Segmento de Recta

En diversas aplicaciones, no se requiere la descripción de una recta infinita, sino únicamente la de un segmento finito que conecte un punto de inicio con un punto de destino.

Sean P_0 y P_1 dos puntos en el espacio, definidos por sus respectivos vectores de posición $\vec{r}_0$ y $\vec{r}_1$. El objetivo es construir una función vectorial $\vec{r}(t)$ que describa exactamente el camino rectilíneo desde P_0 hasta P_1.

Para trazar una recta que pase por ambos puntos, se requiere un vector director $\vec{v}$ que indique la dirección y el sentido desde $\vec{r}_0$ hacia $\vec{r}_1$. Como se definió en las operaciones básicas, el desplazamiento exacto entre dos posiciones se obtiene calculando su vector diferencia:

$$\vec{v} = \vec{r}_1 - \vec{r}_0$$

Se toma la ecuación vectorial general de la recta ($\vec{r}(t) = \vec{r}_0 + t\vec{v}$) y se sustituye el vector director que acaba de ser deducido:

$$\vec{r}(t) = \vec{r}_0 + t(\vec{r}_1 - \vec{r}_0)$$

Al distribuir el parámetro t y factorizar los vectores comunes, se obtiene:

$$\vec{r}(t) = \vec{r}_0 + t\vec{r}_1 - t\vec{r}_0$$

$$\vec{r}(t) = (1-t)\vec{r}_0 + t\vec{r}_1$$

La ecuación obtenida aún describe una recta infinita. Para garantizar que la función vectorial describa única y exclusivamente el segmento entre los dos puntos de interés, se debe restringir el dominio del parámetro t al intervalo cerrado $[0, 1]$. Esta restricción se justifica evaluando el comportamiento de la ecuación en los extremos del intervalo:

- Al evaluar en el límite inferior ($t = 0$):

  $$\vec{r}(0) = (1-0)\vec{r}_0 + (0)\vec{r}_1 = \vec{r}_0$$

  La trayectoria comienza exactamente en el vector de posición inicial.

- Al evaluar en el límite superior ($t = 1$):

  $$\vec{r}(1) = (1-1)\vec{r}_0 + (1)\vec{r}_1 = \vec{r}_1$$

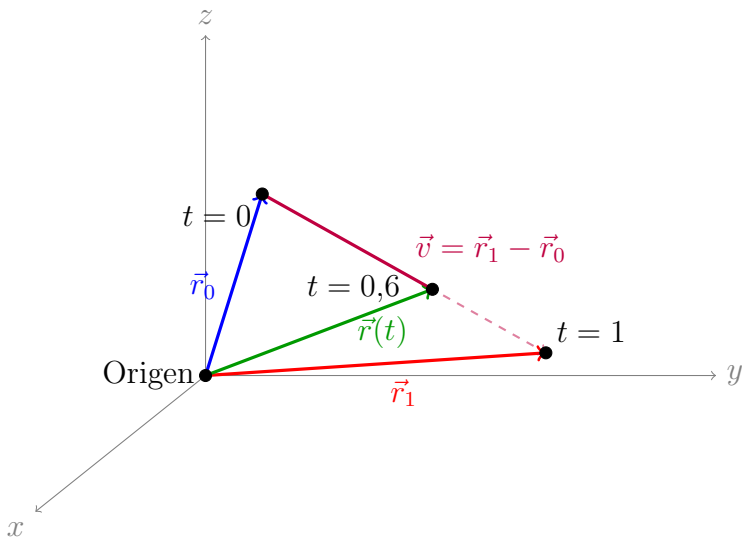
  La trayectoria finaliza exactamente en el vector de posición de destino.

- Cualquier valor intermedio ($0 < t < 1$) arroja un punto posicionado proporcionalmente a lo largo del segmento. Por ejemplo, si $t = 0{,}5$, se obtendrá exactamente el punto medio del segmento ($\frac{\vec{r}_0+\vec{r}_1}{2}$).

Definición: Ecuación del Segmento de Recta

El segmento de recta dirigido que conecta el vector de posición inicial $\vec{r}_0$ con el vector de posición final $\vec{r}_1$ se parametriza mediante la función:

$$\vec{r}(t) = (1-t)\vec{r}_0 + t\vec{r}_1, \quad 0 \leq t \leq 1$$



4.2. Intersección entre Rectas en $\mathbb{R}^3$

En el plano bidimensional, dos rectas solo pueden ser paralelas o intersectarse en un punto. Sin embargo, en el espacio tridimensional, la relación entre dos rectas es más compleja. Existen tres casos posibles:

1. **Rectas Intersecantes:** Existe exactamente un punto P que pertenece a ambas rectas.

2. **Rectas Paralelas:** Los vectores directores son proporcionales ($\vec{v}_1 = k\vec{v}_2$) y no comparten puntos comunes.

3. **Rectas Cruzadas:** Las rectas no son paralelas pero tampoco se intersectan. Esto ocurre porque yacen en planos distintos.

Para determinar si dos rectas L_1 y L_2 se intersectan, se deben igualar sus ecuaciones paramétricas. Es fundamental utilizar parámetros distintos (por ejemplo, t para L_1 y s para L_2) para evitar el error común de asumir que ambos parámetros son iguales, lo cual no es necesariamente cierto.

Sean las rectas:

$$L_1 : \vec{r}_1(t) = \vec{p}_0 + t\vec{v}_1 \implies \begin{cases} x = x_1 + a_1 t \\ y = y_1 + b_1 t \\ z = z_1 + c_1 t \end{cases}$$

$$L_2 : \vec{r}_2(s) = \vec{q}_0 + s\vec{v}_2 \implies \begin{cases} x = x_2 + a_2 s \\ y = y_2 + b_2 s \\ z = z_2 + c_2 s \end{cases}$$

Para hallar el punto de contacto, se resuelve el sistema de ecuaciones lineales:

$$x_1 + a_1 t = x_2 + a_2 s \tag{1}$$
$$y_1 + b_1 t = y_2 + b_2 s \tag{2}$$
$$z_1 + c_1 t = z_2 + c_2 s \tag{3}$$

Teorema: Análisis del Sistema

Este sistema consta de tres ecuaciones con solo dos incógnitas (t y s). Por lo tanto:

- Si existe un par (t, s) que satisface las tres ecuaciones simultáneamente, las rectas se intersectan. El punto de intersección se obtiene evaluando t en L_1 o s en L_2.

- Si el sistema es inconsistente (los valores de t y s hallados en las primeras dos ecuaciones no satisfacen la tercera), las rectas no se intersectan.

Nota: Cómo distinguir rectas cruzadas de paralelas

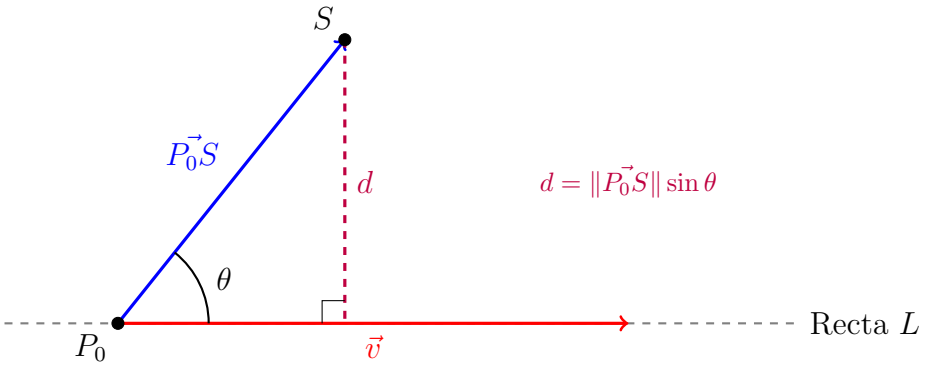
Si el sistema es inconsistente:

- Son paralelas si los vectores directores $\vec{v}_1$ y $\vec{v}_2$ son múltiplos entre sí.

- Son cruzadas si los vectores directores no son múltiplos.

4.3. Distancia de un Punto a una Recta

Dado que la distancia más corta entre un punto y una recta se mide a lo largo del segmento que es estrictamente perpendicular a dicha recta, el cálculo se facilita enormemente al aprovechar las propiedades geométricas del producto vectorial.



Sea una recta L en el espacio tridimensional definida por un punto conocido P_0 y un vector director no nulo $\vec{v}$. Sea S un punto arbitrario en el espacio cuya distancia a la recta se desea calcular. Se busca encontrar la distancia perpendicular d desde el punto S hasta la recta L.

Se traza un vector que inicie en el punto conocido de la recta, P_0, y termine en el punto exterior S. A este vector de desplazamiento se le denominará $\vec{P_0S}$.

Al trazar una línea perpendicular desde S hasta la recta L, se forma un triángulo rectángulo. En este triángulo, la hipotenusa corresponde a la magnitud del vector $\|\vec{P_0S}\|$, y el cateto opuesto al ángulo θ corresponde a la distancia d.

Utilizando la definición del seno, se deduce que:

$$d = \|\vec{P_0S}\| \sin(\theta)$$

Para expresar la distancia puramente en términos de los vectores involucrados, se multiplica y se divide la expresión anterior por la magnitud del vector director $\|\vec{v}\|$:

$$d = \frac{\|\vec{P_0S}\| \|\vec{v}\| \sin(\theta)}{\|\vec{v}\|}$$

Al observar el numerador de la fracción resultante, se reconoce que esta es la definición formal de la magnitud del producto cruz entre los vectores $\vec{P_0S}$ y $\vec{v}$.

Definición: Distancia de un Punto a una Recta en $\mathbb{R}^3$

La distancia mínima d desde un punto exterior S a una recta L se calcula como el cociente entre la magnitud del producto vectorial y la magnitud del vector director:

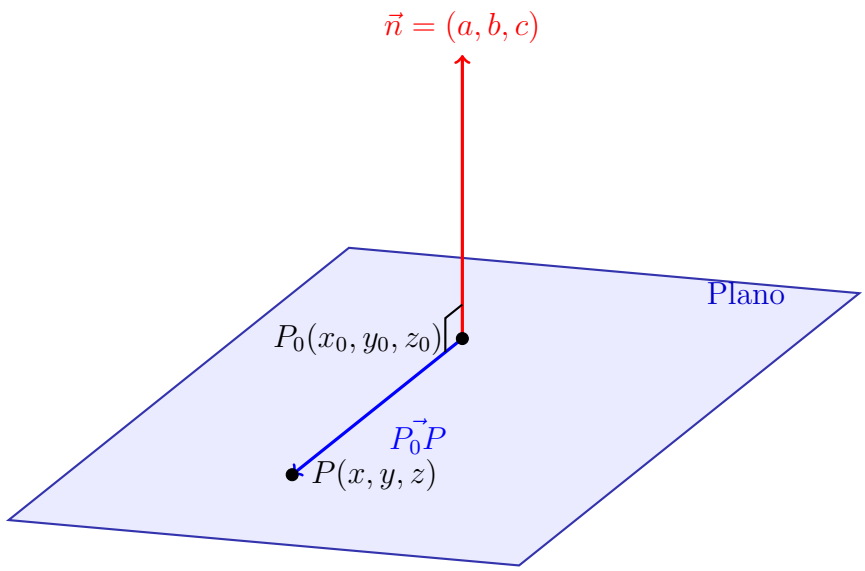
$$d = \frac{\|\vec{P_0S} \times \vec{v}\|}{\|\vec{v}\|}$$

5. Planos en el Espacio

Un plano en $\mathbb{R}^3$ se define como una superficie formada por ¿el conjunto de todos los puntos (x, y, z) tales que la función $f(x, y, z) = ax + by + cz$ toma un valor constante k.

Un plano se define de manera única si se conocen:

1. Un punto de referencia $P_0(x_0, y_0, z_0)$ que pertenezca a la superficie.
2. Un vector no nulo $\vec{n} = (a, b, c)$ que sea perpendicular a la superficie en todos sus puntos, denominado **vector normal**.



5.1. Ecuación escalar y general

Si $P(x, y, z)$ es un punto arbitrario en el plano, el vector $\vec{P_0P} = (x - x_0, y - y_0, z - z_0)$ yace en la superficie. Por definición de vector normal, $\vec{n}$ debe ser perpendicular a $\vec{P_0P}$, lo que implica que su producto punto es 0:

$$\vec{n} \cdot \vec{P_0P} = 0 \implies (a, b, c) \cdot (x - x_0, y - y_0, z - z_0) = 0$$

Al desarrollar el producto punto, se obtiene la ecuación escalar del plano:

$$a(x - x_0) + b(y - y_0) + c(z - z_0) = 0$$

Agrupando las constantes en un solo término $d = -(ax_0 + by_0 + cz_0)$, se llega a la ecuación general del plano:

$$ax + by + cz + d = 0$$

5.2. Determinación de un Plano dados Tres Puntos

Si se conocen tres puntos no colineales A, B y C, es posible determinar la ecuación del plano que los contiene.

Primero, Se definen dos vectores directores que unan los puntos dados:

$$\vec{u} = \vec{AB} = B - A$$

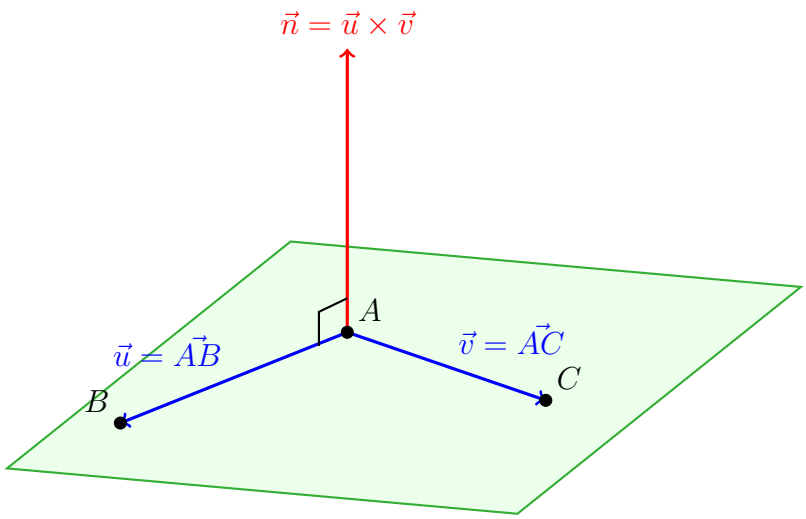
$$\vec{v} = \vec{AC} = C - A$$

Puesto que $\vec{u}$ y $\vec{v}$ yacen sobre el plano, su producto vectorial generará un vector perpendicular a ambos y, por lo tanto, normal al plano:

$$\vec{n} = \vec{u} \times \vec{v} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{vmatrix} = (a, b, c)$$

Con el vector normal (a, b, c) y utilizando el punto $A(x_1, y_1, z_1)$ como referencia, se aplica la ecuación escalar:

$$a(x - x_1) + b(y - y_1) + c(z - z_1) = 0$$



5.3. Intersecciones Espaciales

5.3.1. Intersección de un Plano con una Recta

Sea la recta $\vec{r}(t) = \vec{r}_0 + t\vec{v}$ y el plano $ax + by + cz + d = 0$.

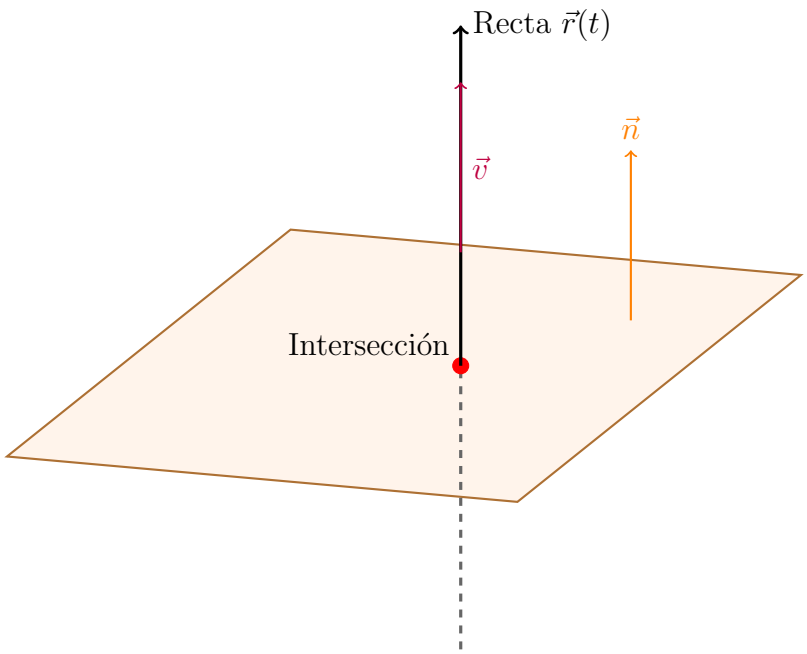
Expresando las coordenadas de la recta en su forma paramétrica: $x = x_0 + at$, $y = y_0 + bt$, $z = z_0 + ct$.
Sustituyendo estas expresiones en la ecuación del plano:

$$a(x_0 + v_1 t) + b(y_0 + v_2 t) + c(z_0 + v_3 t) + d = 0$$

Despejando el parámetro t:

$$t = \frac{-(ax_0 + by_0 + cz_0 + d)}{av_1 + bv_2 + cv_3} = \frac{-(\vec{n} \cdot \vec{r}_0 + d)}{\vec{n} \cdot \vec{v}}$$

Si $\vec{n} \cdot \vec{v} = 0$, la recta es paralela al plano, por lo tanto, no hay intersección o está contenida en él. Si hay un valor finito de t, se sustituye en la ecuación de la recta para hallar el punto exacto.

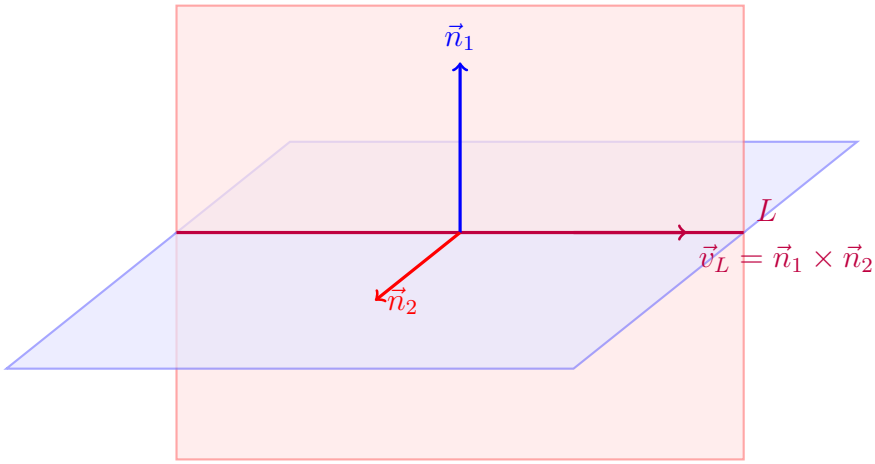


5.3.2. Intersección entre dos Planos

Dos planos no paralelos se intersectan siempre formando una línea recta.
Para definir dicha recta L:

1. La recta debe ser perpendicular a los dos vectores normales $\vec{n}_1$ y $\vec{n}_2$. Por lo tanto, su dirección es:
$$\vec{v}_L = \vec{n}_1 \times \vec{n}_2$$

2. Se resuelve el sistema de dos ecuaciones con tres incógnitas. Usualmente, se asigna un valor arbitrario a una variable y se resuelve el sistema de 2×2 resultante para x e y para encontrar un punto en común en ambos planos.



5.4. Distancia de un Punto a un Plano

Sea un punto exterior $S(x_1, y_1, z_1)$ y un plano definido por $ax + by + cz + d = 0$. La distancia mínima D entre el punto y el plano es la longitud del segmento perpendicular desde S hasta el plano.

Definase $P(x_0, y_0, z_0)$ como un punto cualquiera que pertenezca al plano. Se define el vector $\vec{PS} = (x_1 - x_0, y_1 - y_0, z_1 - z_0)$. La distancia D es la magnitud de la proyección escalar de $\vec{PS}$ sobre el vector normal $\vec{n}$:

$$D = |\text{proy}_{\vec{n}}\vec{PS}| = \frac{|\vec{PS} \cdot \vec{n}|}{\|\vec{n}\|}$$

Al desarrollar el producto punto en el numerador:

$$\vec{PS} \cdot \vec{n} = a(x_1 - x_0) + b(y_1 - y_0) + c(z_1 - z_0) = ax_1 + by_1 + cz_1 - (ax_0 + by_0 + cz_0)$$

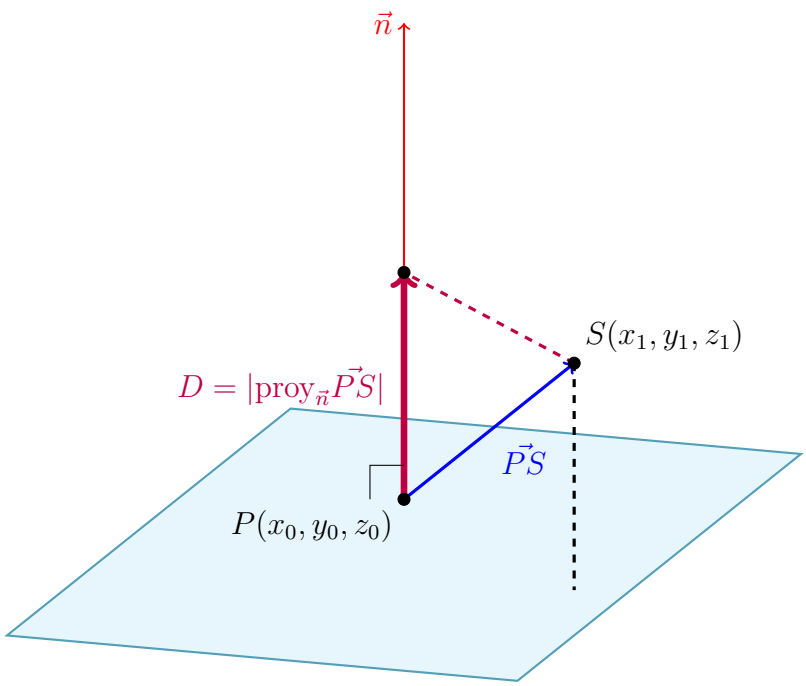
Sustituyendo la condición del punto P $(ax_0 + by_0 + cz_0 = -d)$:

$$\vec{PS} \cdot \vec{n} = ax_1 + by_1 + cz_1 - (-d) = ax_1 + by_1 + cz_1 + d$$

Definición: Fórmula de Distancia Punto-Plano

La distancia D del punto $S(x_1, y_1, z_1)$ al plano $ax + by + cz + d = 0$ está dada por:

$$D = \frac{|ax_1 + by_1 + cz_1 + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$$



6. Superficies cilíndricas

7. Ejemplos para secciones

Lo abordado a partir de este punto es solo un ejemplo de cómo se pueden escribir fórmulas, teoremas, definiciones y gráficos en el documento.

Para definir un vector en $\mathbb{R}^3$:

$$\vec{v} = \langle x, y, z \rangle = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k} \tag{4}$$

Definición: Producto Punto

El producto escalar de dos vectores $\vec{u}$ y $\vec{v}$ se define como:

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = |\vec{u}||\vec{v}| \cos(\theta)$$

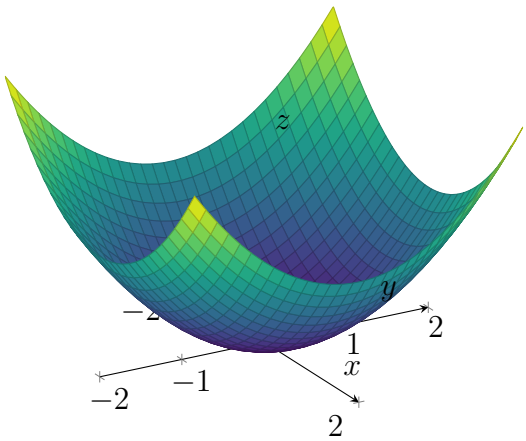
8. Derivadas Parciales

El gradiente es fundamental en este curso. Utilizando el paquete `physics`, podemos escribirlo fácilmente:

$$\boldsymbol{\nabla} f = \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial z} \right)$$

9. Visualización de Superficies

A continuación, un ejemplo de cómo graficar una superficie básica (paraboloide) directamente en tu documento:



Teorema: Regla de la Cadena

Si $z = f(x, y)$ es diferenciable y $x = g(t), y = h(t)$, entonces:

$$\frac{dz}{dt} = \frac{\partial f}{\partial x}\frac{dx}{dt} + \frac{\partial f}{\partial y}\frac{dy}{dt}$$